Exercice 1

1. **Propriétés des adresses dans un réseau de communication :**
   - **Unicité :** Chaque adresse doit être unique dans son contexte d'utilisation pour éviter les conflits d'adresse.
   - **Identifiabilité :** Elle doit permettre d'identifier de manière unique un dispositif ou une interface sur le réseau.
   - **Scalabilité :** Le système d'adressage doit pouvoir s'adapter à une grande variété et à un grand nombre de dispositifs.
   - **Hiérarchisation :** Pour les réseaux étendus comme l'Internet, les adresses doivent avoir une structure hiérarchique pour faciliter le routage.
   - **Gestion efficace :** Elles doivent permettre une gestion efficace de l'espace d'adressage, en évitant le gaspillage.
   - **Sécurité :** Dans certains contextes, les adresses peuvent intégrer des aspects de sécurité pour authentifier les dispositifs.

2. **Pourquoi l'adresse IP n'est pas attribuée par le fabricant comme l'adresse MAC :**
   - **Localisation vs. Identification :** L'adresse MAC est une adresse physique utilisée pour identifier de manière unique un dispositif réseau (comme une carte Ethernet) au niveau mondial. En revanche, l'adresse IP est utilisée pour localiser un dispositif dans un réseau.
   - **Changement de réseau :** Les dispositifs peuvent changer de réseau (par exemple, un ordinateur portable se déplaçant entre différents réseaux Wi-Fi). L'adresse IP doit donc être dynamique pour refléter le réseau auquel le dispositif est actuellement connecté.
   - **Gestion du réseau :** Les adresses IP sont souvent attribuées par les administrateurs de réseau ou automatiquement par des protocoles comme DHCP pour une gestion cohérente et centralisée des adresses dans le réseau.

3. **Nombre minimum d'adresses IP et MAC pour un routeur :**
   - **Adresses MAC :** Un routeur a au moins une adresse MAC par interface réseau. Si un routeur a deux interfaces (par exemple, pour connecter deux réseaux distincts), il aura au moins deux adresses MAC.
   - **Adresses IP :** De même, chaque interface d'un routeur doit avoir au moins une adresse IP unique dans le réseau auquel elle est connectée. Donc, pour un routeur avec deux interfaces, il y aurait au minimum deux adresses IP.

4. **Champs de l'en-tête IP modifiés lors de la traversée d'un routeur :**
   - **TTL (Time To Live) :** Ce champ est décrémenté à chaque fois que le paquet passe par un routeur. Si le TTL atteint zéro, le paquet est rejeté, ce qui empêche les boucles infinies dans le réseau.
   - **Checksum :** Le checksum de l'en-tête est recalculé par chaque routeur car le TTL change.
   - **Adresse IP source et destination :** Dans certains cas spéciaux comme le NAT (Network Address Translation), les adresses IP source ou destination peuvent être modifiées par le routeur.

Ces réponses sont basées sur les principes généraux des réseaux de communication et peuvent varier légèrement en fonction des technologies et des configurations spécifiques.

Exercice 2

Pour déterminer l'adresse du réseau et le numéro de la machine (adresse de l'hôte) à partir d'une adresse IP et d'un masque de réseau, nous utilisons l'opération logique ET entre l'adresse IP et le masque de réseau pour obtenir l'adresse du réseau. Le numéro de la machine est déterminé par la partie de l'adresse IP qui n'est pas couverte par le masque de réseau.

1. **Adresse IP = 132.90.132.5 ; Masque de réseau = 255.255.255.240**
   - Adresse du réseau : 132.90.132.0
   - Numéro de la machine : 5

2. **Adresse IP = 128.66.12.1 ; Masque de réseau = 255.255.255.255**
   - Adresse du réseau : 128.66.12.1
   - Numéro de la machine : 0 (Dans ce cas, le masque de réseau indique qu'il s'agit d'une adresse de réseau point à point, où l'adresse IP représente le réseau lui-même.)

3. **Adresse IP = 130.97.16.132 ; Masque de réseau = 255.255.255.192**
   - Adresse du réseau : 130.97.16.128
   - Numéro de la machine : 4

4. **Adresse IP = 192.178.16.66 ; Masque de réseau = 255.255.255.192**
   - Adresse du réseau : 192.178.16.64
   - Numéro de la machine : 2

Ces calculs sont basés sur la méthode standard de détermination des adresses de réseau et d'hôte dans les réseaux IPv4.

Exercice 3

Pour subdiviser un réseau avec le préfixe 129.178 en 60 sous-réseaux, nous devons d'abord déterminer combien de bits supplémentaires sont nécessaires pour représenter ces sous-réseaux. Ensuite, nous pouvons calculer le nombre maximal de machines par sous-réseau et le masque de sous-réseau correspondant.

1. **Détermination du nombre de bits nécessaires pour les sous-réseaux :**
   - Pour 60 sous-réseaux, nous avons besoin d'un nombre de bits qui peut représenter au moins 60 valeurs différentes.
   - Le nombre minimal de bits pour représenter 60 valeurs est 6, car $2^6 = 64$ et $2^5 = 32$ (32 est insuffisant pour représenter 60 sous-réseaux).

2. **Calcul du masque de sous-réseau :**
   - Le préfixe de réseau original est 129.178, ce qui implique un masque de réseau par défaut de 255.255.0.0 (ou /16 en notation CIDR).
   - En ajoutant 6 bits pour les sous-réseaux, le nouveau masque de sous-réseau sera /22 (16 bits d'origine + 6 bits pour les sous-réseaux).
   - Le masque de sous-réseau en notation décimale pointée est donc 255.255.252.0.

3. **Calcul du nombre maximal de machines par sous-réseau :**
   - Chaque sous-réseau a 10 bits restants pour les adresses d'hôte (32 bits au total pour une adresse IPv4 - 22 bits pour le réseau et sous-réseau).
   - Le nombre maximal d'adresses par sous-réseau est $2^{10} = 1024$.
   - Cependant, une adresse est réservée pour l'adresse du réseau et une autre pour l'adresse de broadcast. Donc, le nombre maximal de machines (ou d'hôtes) par sous-réseau est 1024 - 2 = 1022.

En résumé, avec un masque de sous-réseau de 255.255.252.0, chaque sous-réseau peut accueillir jusqu'à 1022 machines.

Exercice 4

Pour répondre à ces questions, nous allons examiner l'adresse IP 196.179.110.0 et les besoins de l'entreprise.

1) **Classe de l'adresse IP :**
   - L'adresse IP 196.179.110.0 appartient à la classe C. Les adresses de classe C vont de 192.0.0.0 à 223.255.255.255. Elles sont caractérisées par un masque de réseau par défaut de 255.255.255.0 (ou /24 en notation CIDR).

2) **Valeur du masque de sous-réseau :**
   - Pour créer 10 sous-réseaux, nous devons déterminer combien de bits supplémentaires sont nécessaires au-delà du masque de classe C standard.
   - Avec 10 sous-réseaux, nous avons besoin d'au moins 4 bits supplémentaires (car \(2^4 = 16\) et \(2^3 = 8\) est insuffisant pour 10 sous-réseaux).
   - Le masque de réseau de classe C est /24, donc en ajoutant 4 bits, nous obtenons un masque de sous-réseau de /28.
   - En notation décimale pointée, le masque de sous-réseau est 255.255.255.240.

3) **Nombre de machines par sous-réseau :**
   - Avec un masque de sous-réseau de /28, il y a 4 bits disponibles pour les adresses d'hôte dans chaque sous-réseau (32 - 28 = 4).
   - Le nombre maximal d'adresses par sous-réseau est \(2^4 = 16\).
   - Comme une adresse est utilisée pour l'adresse du réseau et une autre pour l'adresse de broadcast, le nombre maximal de machines (ou d'hôtes) par sous-réseau est 16 - 2 = 14.

4) **Adresse de broadcast du sous-réseau 3 :**
   - Pour trouver l'adresse de broadcast du sous-réseau 3, nous devons d'abord identifier l'adresse de réseau de ce sous-réseau.
   - Chaque sous-réseau a une plage de 16 adresses (avec un masque /28).
   - Le sous-réseau 1 commence à 196.179.110.0, le sous-réseau 2 à 196.179.110.16, et ainsi de suite.
   - Le sous-réseau 3 commence donc à 196.179.110.32 (16 adresses après le sous-réseau 2).
   - L'adresse de broadcast est la dernière adresse du sous-réseau, donc pour le sous-réseau 3, elle est 196.179.110.47 (196.179.110.32 + 15).

En résumé, l'adresse IP 196.179.110.0 est de classe C, avec un masque de sous-réseau de 255.255.255.240 (/28) pour créer 10 sous-réseaux. Chaque sous-réseau peut comporter jusqu'à 14 machines, et l'adresse de broadcast du sous-réseau 3 est 196.179.110.47.

Exercice 5

L'image que vous avez téléchargée représente un schéma de réseau avec deux stations (A et B) reliées par un routeur. Voici les réponses à vos questions basées sur les informations habituelles concernant les réseaux IP et Ethernet :

1. **Type des adresses IP** : Les adresses IP semblent être des adresses IPv4, qui sont des adresses de 32 bits typiquement notées sous forme décimale pointée comme indiqué dans l'image (par exemple, 194.148.208.26).

2. **Architecture des équipements** :
   - **Hôte A** : Il est équipé d'une interface Ethernet avec une adresse MAC et une adresse IP propre à lui.
   - **Hôte B** : De la même manière, l'hôte B dispose de sa propre interface Ethernet avec une adresse MAC unique et une adresse IP.
   - **Routeur** : Le routeur a au moins deux interfaces Ethernet, chacune avec sa propre adresse MAC et IP, une pour chaque sous-réseau auquel il est connecté.

3. **Encapsulation d'un e-mail** :
   - **Sur l'hôte A** : L'e-mail est d'abord préparé par une application de messagerie, puis encapsulé dans un paquet IP avec l'adresse IP de B comme destination.
   - **Transmission Ethernet** : Ce paquet IP est ensuite encapsulé dans une trame Ethernet, avec l'adresse MAC du routeur comme adresse MAC de destination sur le réseau 1.
   - **Sur le routeur** : Le routeur décapsule la trame Ethernet pour accéder au paquet IP, puis l'encapsule dans une nouvelle trame Ethernet pour le réseau 2, en utilisant l'adresse MAC de B comme nouvelle destination.
   - **Sur l'hôte B** : B reçoit la trame Ethernet, la décapsule pour accéder au paquet IP, et enfin décapsule le paquet IP pour lire l'e-mail.

4. **Adresses dans les trames et paquets** :
   - **Sur le réseau 1** : La trame Ethernet émise par A aura l'adresse MAC de A comme source et l'adresse MAC du routeur comme destination. Le paquet IP encapsulé aura l'adresse IP de A comme source et l'adresse IP de B comme destination.
   - **Sur le réseau 2** : La trame Ethernet émise par le routeur aura l'adresse MAC du routeur comme source et l'adresse MAC de B comme destination. Le paquet IP restera le même avec l'adresse IP de A comme source et l'adresse IP de B comme destination.

5. **État du cache ARP du routeur** :
Le cache ARP du routeur contiendrait les associations des adresses IP et des adresses MAC pour les hôtes avec lesquels il a récemment communiqué. Cela signifierait qu'il aurait une entrée pour l'adresse IP de l'hôte A avec son adresse MAC correspondante, et de même pour l'hôte B après la première communication.

Pour dessiner ou compléter le schéma avec ces informations, vous auriez besoin d'un logiciel de dessin de réseau ou d'un éditeur graphique capable de modifier des images PNG.

Exercice 6

1. **Compléter le champ en-tête**:
   - Version: 4 (pour IPv4)
   - IHL (Internet Header Length): Cela dépend du nombre d'octets de l'en-tête. Si nous n'avons pas d'options et que l'en-tête est le minimum de 20 octets, alors IHL = 5 (5*32 bits = 20 octets).
   - Type of Service: Varie selon la priorité, le délai, le débit, et la fiabilité (souvent 0 si non spécifié).
   - Total Length: La longueur totale du datagramme, y compris l'en-tête et les données. Ici, elle serait de 2000 octets de données + 20 octets d'en-tête = 2020 octets.
   - Identification: Unique pour chaque paquet envoyé par une source donnée.
   - Flags: Inclut le bit DF (Don't Fragment) et le bit MF (More Fragments).
   - Fragment Offset: Utilisé lors de la fragmentation.
   - Time to Live (TTL): Diminue de 1 à chaque saut (router).
   - Protocol: Indique le protocole du contenu du paquet (par exemple, TCP est 6, UDP est 17).
   - Header Checksum: Calculé pour vérifier l'intégrité de l'en-tête.
   - Source Address: Adresse IP de l'expéditeur.
   - Destination Address: Adresse IP du destinataire.

2. **Structure de l’en-tête des datagrammes dans les réseaux B et C**:
   - Sur le réseau B, le MTU est de 1024 octets, donc si le datagramme est plus grand que cela, il doit être fragmenté. Les champs de l'en-tête qui changent lors de la fragmentation sont le Total Length, le Flag MF si nécessaire, le Fragment Offset, et le Header Checksum.
   - Sur le réseau C, le MTU est encore plus petit (512 octets), donc des fragments supplémentaires sont créés avec leurs propres en-têtes appropriés.

3. **Réassemblage des paquets IP**:
   Le réassemblage des paquets n'est réalisé que par le destinataire final parce que cela requiert la possession de tous les fragments avant de pouvoir reconstituer le paquet original. Les routeurs intermédiaires ne sont généralement pas équipés pour retenir et assembler des fragments de paquets IP en raison de la charge de traitement et de la mémoire que cela impliquerait.

4. **Bit DF positionné à 1**:
   Si le bit DF (Don't Fragment) est positionné à 1, le paquet ne sera pas fragmenté, peu importe la taille du MTU du réseau traversé. Si le paquet est plus grand que le MTU du réseau, il sera rejeté et un message ICMP (Internet Control Message Protocol) de type "Destination Unreachable" avec le code "Fragmentation Needed and DF Set" sera renvoyé à l'expéditeur.

5. **Option de routage par la source et fragmentation**:
   Si le paquet IP utilise l'option de routage par la source et est fragmenté, le champ d'options est copié dans chaque fragment. Cela est nécessaire car chaque fragment doit être capable d'être réassemblé en un paquet complet à la destination finale, et pour cela, l'intégrité des options de routage doit être préservée dans chaque fragment.

Partie 2 routage

L'image que vous avez partagée montre une table de routage avec des informations spécifiques à chaque entrée. Voici les explications pour les différents champs :

- **Destination** : L'adresse IP de la destination ou un réseau spécifique pour lequel la route est définie.
- **Gateway** : L'adresse IP de la passerelle à utiliser pour atteindre la destination. Si la destination est directement accessible, ce champ peut être vide ou montrer l'adresse de l'hôte lui-même.
- **Flags** : Indicateurs qui définissent différentes caractéristiques de la route :
  - **U (Up)** : La route est active.
  - **H (Host)** : La route est pour un hôte, c'est-à-dire pour une seule machine.
  - **G (Gateway)** : Indique qu'il s'agit d'une route vers une passerelle (c'est-à-dire qu'il faut passer par un autre routeur pour atteindre la destination).
  - **D (Dynamic)** : La route a été installée dynamiquement par un daemon ou un processus de gestion de réseau.
  - **M (Modified)** : La route a été modifiée après sa création.
- **Ref** : Nombre de références à cette route (typiquement des connexions actives qui l'utilisent).
- **Use** : Le compteur du nombre de fois que cette route a été utilisée.
- **Interface** : L'interface réseau par laquelle les paquets doivent passer pour suivre cette route.

Pour l'adresse **127.0.0.1**, il s'agit de l'adresse de loopback, qui est utilisée pour tester la pile TCP/IP de la machine locale.

Le **default** est la route par défaut (ou gateway) utilisée quand aucune autre route n'est trouvée pour une destination donnée.

Concernant vos questions :

1. La topologie du réseau peut être déduite en partie de la table de routage. On peut voir qu'il y a plusieurs sous-réseaux, indiqués par les différentes adresses de destination, et que le trafic est routé via plusieurs interfaces, ce qui suggère la présence de plusieurs réseaux connectés à cette machine. Un schéma nécessiterait de connaître la disposition physique et logique des réseaux, ce qui n'est pas entièrement révélé par la table de routage seule.

2. Les entrées superflues dans une table de routage sont celles qui pourraient être combinées ou celles qui ne sont jamais utilisées. Sans plus d'informations sur le trafic du réseau, il est difficile de déterminer avec certitude quelles entrées sont superflues. Cependant, il semble que toutes les entrées indiquent des chemins spécifiques et actifs, donc sans contexte supplémentaire, il n'y a pas d'entrées évidemment superflues.